HybridFlex

ENTRENA A TU RITMO

Gómez Aguilar Erik Yahir
Lechuga Castillo Shareny Ixchel
Sánchez Rodríguez Elián

El Proyecto

HybridFlex

Aplicación móvil para planificar y registrar entrenamientos de **gimnasio** y **running** de forma flexible.

- **Calendario**
- **Entrenamiento de fuerza (Gimnasio)**
- **Running (Carrera)**

Objetivos Específicos

HybridFlex

Desarrollar una aplicación móvil que **planifique, adapte y dé seguimiento** a entrenamientos de **gimnasio** y **running** para estudiantes universitarios de **20 a 25 años.**

Problema y Justificación

HybridFlex

Problema

Los estudiantes universitarios tienen dificultad para **mantener una rutina de entrenamiento** constante debido a:

Justificación

Se propone **HybridFlex** para ayudar a los estudiantes a **organizar y adaptar** sus entrenamientos de forma flexible, integrando sus actividades académicas y objetivos físiicos.

Perfil de Usuario Representativo

HybridFlex

Características	Descripción
Nombre	Diego Martínez
Edad	22 años
Ocupación	Estudiante de tiempo completo
Carrera	Ingeniería en computación
Ubicación	Ciudad de México
Situación Personal	Soltero, sin hijos
Contexto familiar	Vive con su familia
Responsabilidades	Clases, tareas, proyectos, exámenes, traslados
Horarios	Variables durante la semana
Acceso a instalaciones	Gimnasio con máquinas y peso libre; espacio para correr
Experiencia en gimnasio	Intermedio básico
Experiencia en running	Principiante
Disponibilidad	3 a 4 días por semana
Tiempo por sesión	40 a 60 minutos
Objetivo principal	Ganar fuerza
Objetivo complementario	Comenzar a correr y mejorar su resistencia (5 km)
Principal dificultad	Adaptar sus entrenamientos cuando aumenta la carga académica

Diseño funcional y alcance de *HybridFlex*

Configuración de *Perfil y Usuario*

Información requerida:

Dato	Información
Edad	Años cumplidos
Objetivo	Fuerza, running o ambos
Experiencia	Principiante o intermedio
Disponibilidad	Días de la semana
Tiempo por sesión	Minutos disponibles
Equipo	Máquinas, peso libre u otros

Planificación Semanal de *Entrenamientos*

Ejemplo de semana normal de Diego

Día	Actividad	Duración
Lunes	Gimnasio, cuerpo completo A	55 min
Miércoles	Running suave	30 min
Viernes	Gimnasio, cuerpo completo B	50 min
Sábado	Running suave	30 min

Los días restantes se consideran de descanso o sin entrenamiento programado.

Diseño funcional y alcance de HybridFlex

Rutinas de Gimnasio y Running

Ejemplo de rutina de gimnasio para Diego

Ejercicio	Series	Repeticiones
Sentadilla con mancuerna	3	8–10
Press de banca	3	8–10
Remo con mancuerna	3	10–12
Peso muerto rumano	2	10–12
Plancha abdominal	2	20–30 segundos

Duración aproximada: 50 a 55 minutos, incluyendo preparación y descansos.

Ejemplo de running para principiante

Actividad	Duración
Caminata inicial	5 min
Alternar 1 minuto de trote y 2 de caminata, seis veces	18 min
Caminata final	5 min
Total	**28 min**

Diseño funcional y alcance de *HybridFlex*

Adaptación y *Reprogramación* de *Sesiones*

Ejemplo de semana de exámenes

Diego tenía cuatro entrenamientos, pero solamente dispone de dos días.

Día	Disponibilidad	Propuesta
Martes	40 min	Gimnasio, rutina reducida
Sábado	30 min	Running suave

Información requerida:

Dato	Unidad o rango
Peso	Kilogramos (kg), ≥ 0
Series	Entero positivo
Repeticiones	Entero positivo
RIR (opcional)	0 a 5
Historial	Registros del mismo ejercicio

Registro y *Sobrecarga Progresiva*

Diseño funcional y alcance de *HybridFlex*

Registro y Seguimiento de *Running*

Información requerida:

Dato	Unidad o rango
Distancia	Kilómetros (km), > 0
Duración	Minutos y segundos, > 0
Fecha	Día de la actividad
RPE (opcional)	0 a 10

Seguimiento del Esfuerzo y *Recuperación Percibida*

Información requerida:

Dato	Unidad o rango
Duración	Minutos, > 0
RPE	Escala de 0 a 10
Molestias musculares	Escala de 1 a 5
Tipo de molestia	Habitual, dolor agudo u otra
Historial	Sesiones recientes

Alcance de la *Primera Versión (v1.0)*

Funcionalidad	**Clasificación**
Perfil y objetivos	Indispensable
Disponibilidad y calendario semanal	Indispensable
Reprogramación de entrenamientos	Indispensable
Rutinas base de gimnasio y running	Indispensable
Registro de pesos, series y repeticiones	Indispensable
Registro manual de running	Indispensable
Estadísticas básicas	Indispensable
Sugerencias de sobrecarga progresiva	Complementaria
Seguimiento de esfuerzo y recuperación	Complementaria
Recomendaciones mediante IA	Experimental
GPS y dispositivos inteligentes	Fuera del alcance inicial
Nutrición y rehabilitación	Fuera del alcance

Análisis de aplicaciones competidoras

HybridFlex

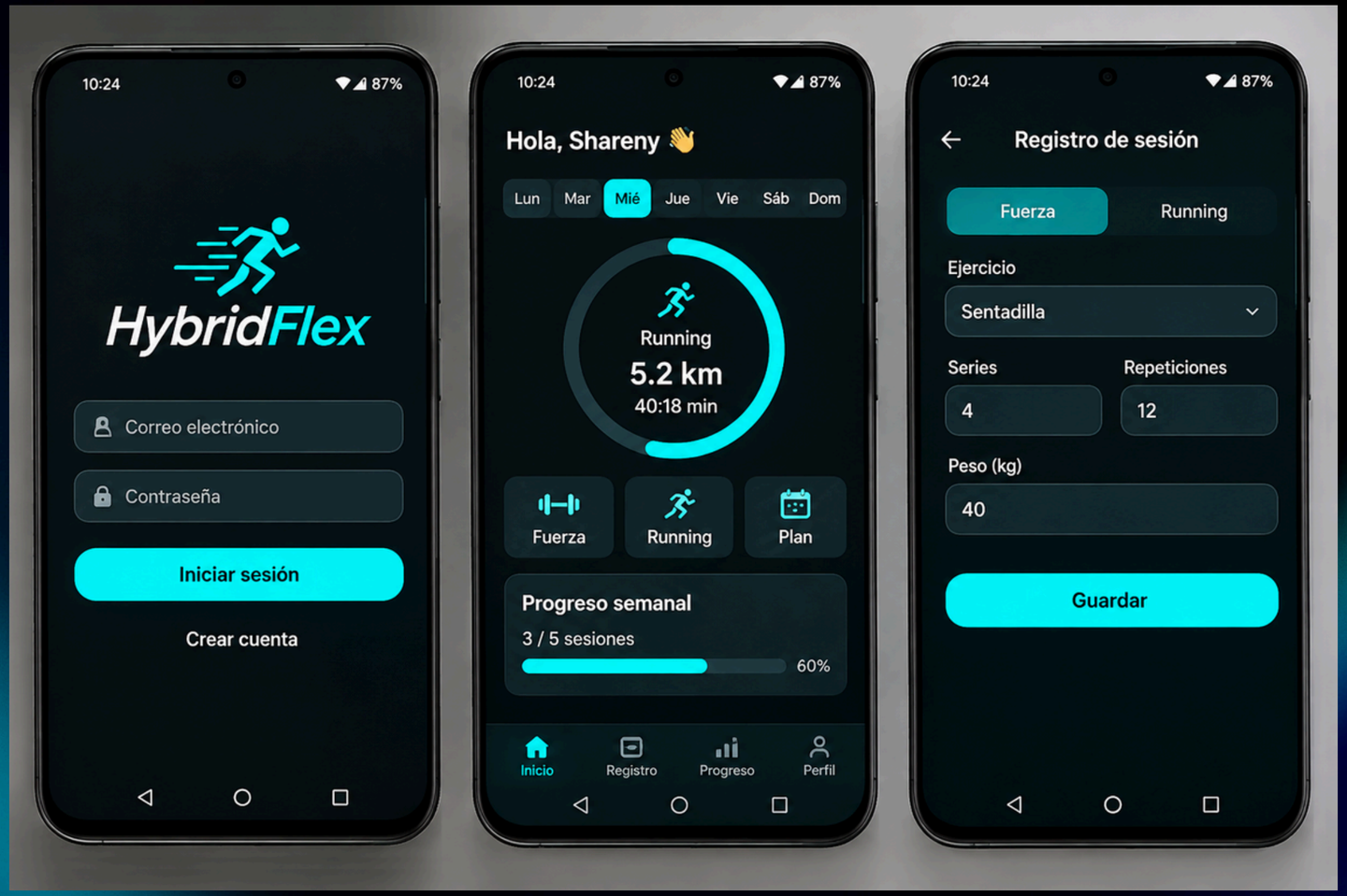
Aplicación	Público	Funcionalidades	Ventajas	Limitaciones
Hevy	Gimnasio	Pesos, series, rutinas	Seguimiento de fuerza	No integra running
Strava	Running / ciclismo	GPS, distancia y ritmo	Estadísticas	Sin rutinas de gimnasio
Fitbod	Fuerza	Rutinas personalizadas	Personalización	Requiere suscripción
Runna	Running	Planes y calendario	Combina running y fuerza	Planes completos de pago

Matriz Comparativa de Funcionalidades

HybridFlex

Funcionalidad	Hevy	Strava	Fitbod	Runna	HybridFlex
Rutinas de gimnasio	✓	✗	✓	✗	✓
Running y registro GPS	✗	✓	✗	✓	✓
Planes personalizados	✓	✗	✓	✓	✓
Seguimiento de progreso	✓	✓	✓	✓	✓
Recuperación (RPE)	✗	✗	✓	✓	✓
Reprogramación de sesiones	✗	✗	✓	✓	✓

Viabilidad de la Propuesta



HybridFlex es una aplicación gratuita para Android, dirigida a estudiantes universitarios que buscan organizar sus entrenamientos. Es viable por sus bajos costos de desarrollo y uso de herramientas gratuitas. Garantizará la protección de datos y ofrecerá recomendaciones seguras, con posibilidad de incorporar funciones premium en el futuro.

Análisis Estratégico FODA

HybridFlex

Fortalezas

- Combina running y gimnasio.
- Interfaz simple e intuitiva.
- Seguimiento de progreso y recuperación.

Oportunidades

- Creciente interés en apps de salud y fitness.
- Integración con wearables.
- Posible expansión con planes premium.

FODA

Debilidades

- Alcance limitado en la primera versión.
- Dependencia de conexión a internet.
- Sin integración inicial con dispositivos externos.

Amenazas

- Alta competencia en el mercado.
- Cambios en políticas de las tiendas (Google Play).
- Baja retención de usuarios.

Conclusión

La investigación nos permitió identificar que los cambios en los horarios académicos dificultan mantener una rutina de ejercicio. Por ello, enfocamos HybridFlex en la planificación flexible de entrenamientos de gimnasio y running para estudiantes universitarios. Priorizamos funciones básicas como el calendario, la reprogramación de sesiones y el registro del progreso, dejando la inteligencia artificial para futuras versiones. Aunque existen retos de desarrollo y protección de datos, consideramos que es una propuesta viable que deberá probarse para comprobar su utilidad.